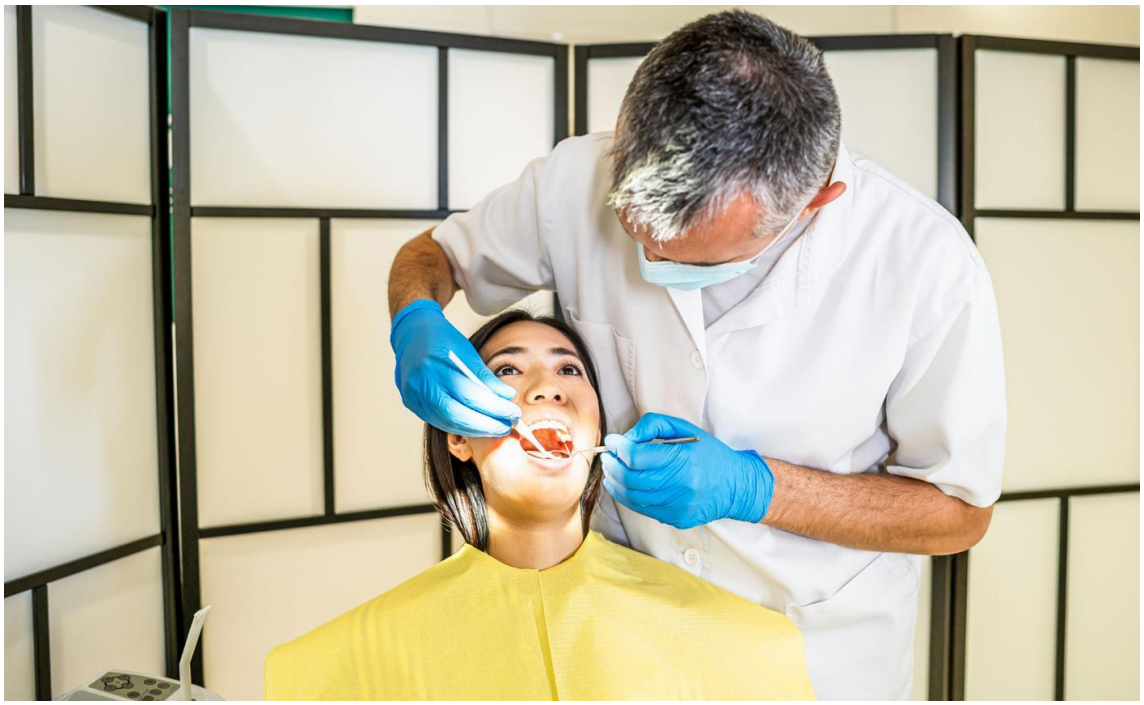
Banco de Dados - Clínica Odontológica



Desafio: Sistema de Gestão Odontológica

Cenário: Desenvolvimento de um banco de dados relacional para uma clínica odontológica.

Objetivo: Projetar e implementar um banco de dados utilizando modelagem conceitual e SQL, desde a elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) até a realização de consultas e atualizações de dados.

Entrega final: DER, script SQL completo e evidências das consultas executadas.

1. Situação-Problema

Conhecendo a clínica Sorriso Ideal

A clínica odontológica Sorriso Ideal está ampliando seus serviços e começou a enfrentar dificuldades para organizar as informações dos pacientes, dos profissionais, dos agendamentos e dos procedimentos realizados.

Atualmente, parte das informações é armazenada em planilhas diferentes e parte é registrada em fichas de papel. Esse modelo de organização tem provocado problemas como duplicidade de cadastros, dificuldade para localizar o histórico dos pacientes, conflitos de horários entre profissionais e falta de controle sobre os procedimentos realizados.

A administração decidiu contratar uma equipe de desenvolvimento de sistemas para criar um banco de dados relacional que permita centralizar e organizar as informações da clínica.

Durante uma reunião com a equipe responsável pelo projeto, a gerente apresentou as seguintes necessidades:

- Cadastro de pacientes

A clínica precisa manter o cadastro de seus pacientes, registrando nome completo, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail, endereço e data de cadastro. Cada paciente deve possuir um identificador único. O CPF não pode ser repetido entre pacientes diferentes, e algumas informações, como nome e CPF, são obrigatórias.

- Cadastro de profissionais

A clínica possui dentistas com diferentes especialidades. É necessário armazenar nome completo, CPF, CRO, telefone, e-mail e data de contratação de cada profissional. Cada dentista deve possuir um identificador próprio, e o número do CRO deve ser único. Um dentista pode atender diversos pacientes ao longo do tempo.

A clínica também deseja manter um cadastro das especialidades oferecidas, como ortodontia, endodontia, periodontia e odontopediatria. Cada especialidade precisa ter um código e uma descrição. Um dentista pode possuir uma ou mais especialidades, e uma mesma especialidade pode estar associada a vários dentistas.

- Agendamento de consultas

Os pacientes devem poder agendar consultas com os dentistas disponíveis. Para cada agendamento, é necessário registrar o paciente, o dentista responsável, a data, o horário, o motivo da consulta e a situação do agendamento.

As situações possíveis incluem agendada, confirmada, realizada, cancelada e não compareceu.

Um paciente pode realizar vários agendamentos, assim como um dentista pode atender diversos pacientes em diferentes horários. Cada agendamento deve possuir um identificador próprio.

A clínica precisa consultar a agenda de cada profissional, identificar os compromissos de um paciente e acompanhar as consultas que ainda estão pendentes.

- Procedimentos odontológicos

Durante uma consulta, o dentista pode realizar um ou mais procedimentos, como limpeza, restauração, extração, clareamento e tratamento de canal.

A clínica deseja manter um catálogo dos procedimentos oferecidos, contendo código, nome, descrição, preço e duração estimada em minutos.

Um procedimento pode ser realizado em diferentes consultas, e uma consulta pode incluir diferentes procedimentos. Portanto, o sistema deverá registrar quais procedimentos foram realizados em cada consulta, incluindo a data de realização, o valor efetivamente cobrado e as observações necessárias.

- Pagamentos

A clínica precisa acompanhar os pagamentos relacionados aos atendimentos realizados. Para cada pagamento, devem ser registrados o agendamento ou atendimento ao qual ele se refere, a data do pagamento, o valor pago, a forma de pagamento e a situação.

As formas de pagamento incluem dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito e PIX. A situação pode indicar pagamento pendente, pago ou estornado.

Um atendimento pode ter mais de um pagamento, permitindo, por exemplo, que o paciente pague o valor em parcelas. O sistema deverá possibilitar a consulta dos valores pagos e dos valores ainda pendentes.

- Histórico e relatórios

A gerente também solicitou relatórios para auxiliar na administração da clínica. Entre eles:

- Relação de pacientes cadastrados.
- Agenda de consultas de um determinado dia.
- Consultas realizadas por cada dentista.
- Histórico de procedimentos de um paciente.
- Relação de consultas canceladas ou não realizadas.
- Procedimentos mais realizados.
- Total recebido em pagamentos em determinado período.
- Pacientes que ainda possuem pagamentos pendentes.

A equipe deverá analisar essas necessidades, identificar as tabelas e os relacionamentos necessários e implementar o banco de dados utilizando SQL.

O banco deverá garantir a integridade das informações, evitando registros duplicados, valores inválidos e relacionamentos com dados inexistentes.

2. Etapa 1 — Construção do DER

Antes de escrever qualquer comando SQL, a equipe deverá analisar a narrativa e elaborar o Diagrama Entidade-Relacionamento.

O DER deve representar as informações que a clínica precisa armazenar, identificando as entidades, seus atributos, os relacionamentos e as cardinalidades.

O DER precisa:

1. Identificar as entidades necessárias a partir da narrativa.
2. Definir os atributos de cada entidade.
3. Identificar a chave primária de cada entidade.
4. Determinar quais relacionamentos existem entre as entidades.
5. Definir as cardinalidades (1:1, 1:N ou N:N), conforme as regras do negócio.
6. Resolver os relacionamentos N:N por meio de entidades associativas quando necessário.
7. Verificar se o modelo permite armazenar todas as informações solicitadas pela clínica.

Atenção: não basta criar uma tabela para cada parágrafo da narrativa. Os alunos deverão avaliar quais informações representam entidades independentes e quais representam relacionamentos entre elas.

Como orientação, a narrativa sugere possíveis entidades como pacientes, dentistas, especialidades, agendamentos, procedimentos e pagamentos. Deve-se decidir a estrutura completa, incluindo as entidades necessárias para representar as especialidades dos profissionais e os procedimentos associados aos atendimentos.

3. Etapa 2 — Criação do banco de dados com SQL

Após concluir o DER, transformar o modelo conceitual em um modelo relacional e implementar a estrutura no MySQL.

Parte A — Criação da estrutura

O script deverá conter:

- Criação do banco de dados.
- Seleção do banco de dados com USE.
- Criação de todas as tabelas identificadas no DER.
- Definição das chaves primárias (PRIMARY KEY).
- Definição das chaves estrangeiras (FOREIGN KEY).
- Escolha dos tipos de dados apropriados.
- Aplicação de restrições de integridade.

Parte B — Aplicação de restrições

Os alunos deverão utilizar, quando aplicável, as seguintes restrições:

Restrição	**Aplicação esperada**
PRIMARY KEY	Identificar unicamente cada registro.
FOREIGN KEY	Garantir que os relacionamentos referenciem registros existentes.
NOT NULL	Impedir que campos obrigatórios fiquem vazios.
UNIQUE	Evitar duplicidade em CPF, CRO e outros campos que exijam unicidade.
CHECK	Impedir valores inválidos, como preços negativos e durações nulas ou negativas.
DEFAULT	Definir valores iniciais, como a data de cadastro ou a situação padrão de um agendamento.
AUTO_INCREMENT	Gerar automaticamente identificadores numéricos.

As restrições devem refletir as regras da clínica, e não ser utilizadas apenas para cumprir uma lista de comandos.

4. Etapa 3 — Inserção de dados

Com as tabelas criadas,deve-se popular o banco com dados fictícios coerentes.

O conjunto de dados deverá conter, no mínimo:

- 10 pacientes.
- 5 dentistas.
- 4 especialidades.
- 10 associações entre dentistas e especialidades, conforme o modelo adotado.
- 15 agendamentos em datas e horários variados.
- 8 procedimentos odontológicos cadastrados.
- 15 registros de procedimentos associados aos atendimentos.
- 10 pagamentos, incluindo situações diferentes.

Os dados devem permitir executar consultas variadas. Por isso, é importante incluir consultas realizadas, agendadas, canceladas e não comparecimentos, além de pagamentos pendentes, pagos e estornados.

Os registros das tabelas dependentes devem ser inseridos depois dos registros aos quais fazem referência. Por exemplo, os pacientes e dentistas precisam existir antes de inserir agendamentos que os referenciem.

5. Etapa 4 — Consultas SQL

Os alunos deverão elaborar consultas que respondam às necessidades reais da clínica. A atividade deve contemplar diferentes níveis de complexidade.

Nível 1 — Consultas básicas

1. Liste todos os pacientes cadastrados.
2. Exiba o nome e o telefone dos dentistas.
3. Liste os procedimentos com seus respectivos preços.
4. Exiba os agendamentos realizados em uma data específica.
5. Liste os agendamentos que ainda estão com a situação “Agendada”.

Nível 2 — Filtros e ordenação

6. Liste os procedimentos com preço superior a R$ 150,00.
7. Exiba os pacientes nascidos em determinado intervalo de datas.
8. Liste os agendamentos entre duas datas, ordenados por data e horário.
9. Consulte os pagamentos efetuados por PIX.
10. Exiba os agendamentos com situação cancelada ou de não comparecimento.

Nível 3 — Relacionamentos com JOIN

11. Exiba o nome do paciente, o nome do dentista, a data e a situação de cada agendamento.
12. Liste os procedimentos realizados em cada atendimento, incluindo o nome do paciente e do dentista.
13. Exiba os dentistas e suas respectivas especialidades.
14. Mostre os pagamentos com o nome do paciente, a data e a forma de pagamento.
15. Consulte o histórico de atendimentos de um paciente específico.

Nível 4 — Agregações e relatórios

16. Conte quantos pacientes estão cadastrados.
17. Calcule o preço médio dos procedimentos disponíveis.
18. Conte quantos atendimentos cada dentista realizou.
19. Identifique os procedimentos mais realizados.
20. Calcule o total de pagamentos efetivamente recebidos em um período, desconsiderando pagamentos pendentes e estornados.
21. Identifique pacientes que possuem pagamentos pendentes.

Os alunos deverão utilizar, conforme a necessidade, comandos como SELECT, WHERE, ORDER BY, BETWEEN, IN, LIKE, JOIN, GROUP BY, HAVING, COUNT, SUM, AVG.

6. Etapa 5 — Atualização e exclusão de dados

O sistema também precisa permitir a manutenção dos registros.

Os alunos deverão elaborar comandos SQL para executar as seguintes operações:

1. Atualizar o telefone e o e-mail de um paciente.
2. Alterar a situação de um agendamento de “Agendada” para “Confirmada”.
3. Registrar um agendamento como “Realizada” após o atendimento.
4. Atualizar o preço de um procedimento odontológico.
5. Registrar um pagamento como “Pago” após a confirmação do recebimento.
6. Aplicar um reajuste percentual aos preços dos procedimentos.
7. Excluir um registro de teste criado durante a atividade, respeitando as restrições de integridade.

Cuidados importantes:

- Os comandos UPDATE e DELETE devem utilizar condições adequadas no WHERE.
- Os alunos deverão demonstrar o resultado antes e depois de cada alteração.

- A exclusão de pacientes, agendamentos e pagamentos deve respeitar as regras de integridade definidas no modelo.
- Não se deve excluir um histórico clínico apenas para permitir a remoção de um registro relacionado. A decisão de exclusão deve considerar as regras do negócio.

7. Etapa 6 — Desafios de integridade

Para verificar se o banco foi construído corretamente, os alunos deverão testar situações que não deveriam ser permitidas.

Exemplos:

- Tentar cadastrar dois pacientes com o mesmo CPF.
- Tentar cadastrar um dentista sem um campo obrigatório.
- Tentar inserir um agendamento associado a um paciente inexistente.
- Tentar registrar um preço negativo para um procedimento.
- Tentar inserir um pagamento com valor negativo.
- Tentar excluir um dentista que possua agendamentos relacionados, verificando o comportamento definido no modelo.

Em cada caso, deve-se registrar se a operação foi aceita ou rejeitada e explicar qual restrição ou regra do banco de dados foi responsável pelo resultado.

8. Etapa 7 — Entrega e apresentação

Ao finalizar a atividade, cada equipe deverá apresentar:

1. DER: diagrama completo, com entidades, atributos, chaves e cardinalidades.
2. Script de criação: comandos para criar o banco, as tabelas e as restrições.
3. Script de inserção: dados fictícios para testar o sistema.
4. Script de consultas: comandos SQL utilizados nos relatórios solicitados.
5. Script de manutenção: comandos de atualização e exclusão.
6. Apresentação: explicação das principais decisões de modelagem, dos relacionamentos e das restrições adotadas.

O script deverá ser organizado em blocos na ordem correta de execução, para que outra pessoa consiga criar o banco desde o início sem precisar executar comandos manualmente fora da sequência.